تكليف PBL · الصف الثاني الثانوي

نص الإلقاء للعرض التفاعلي (3 دقائق) – الرسالة السرّية

ما يُقال على كل شاشة مع زمنه التقريبي؛ الزر N في العرض يُظهر النص نفسه

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الفصل: المصفوفات (العمليات، الضرب، المحددات، المعكوس، الأنظمة)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

الشاشة	العنوان	النص
1	الغلاف والسؤال المحوري	السلام عليكم. مشروعي للصف الثاني الثانوي «الرسالة السرّية» يحوّل فصل المصفوفات في رياضيات 2-1 إلى مشروع يبدأ بسؤال: كيف نرسل رسالة لا يفكّها إلا من يملك مصفوفة المفتاح؟ ولماذا تفشل بعض المفاتيح؟ (15 ثانية)
2	من الدروس إلى المشروع	كل درس في الفصل له دور في المشروع: العمليات لترميز الحروف، الضرب للتشفير، المحدد للحكم على المفتاح، والمعكوس للفك. المشروع يبدأ بعد درس المعكوس مباشرة. (20 ثانية)
3	مختبر التشفير التفاعلي	المختبر التفاعلي: أكتب كلمة ومفتاحًا 2x2؛ الشاشة تضرب وتشفّر وتفك بالمعكوس، وإذا كان المحدد صفرًا تعلن فشل المفتاح. هذه تجربة الطالبات نفسها في الحصة. (35 ثانية)
4	لعبة افتح الصندوق	لعبة «افتح الصندوق» على طريقة Wordwall: تسعة صناديق بأسئلة الفصل، الفريق يفتح صندوقًا ويجيب ثم يُكشف الجواب، ولوحة نقاط للفرق الأربعة؛ تُلعب في بداية حصة غرفة الهروب. (15 ثانية)
5	PBL Canvas	لوحة التصميم: أفتح خليتين: المنتج (لغز غرفة هروب بين الفصلين) والجمهور الحقيقي. (25 ثانية)
6	البوصلة والتمايز	البوصلة: رادار البدء بثلاثة أسئلة، النبض المستمر بتذكرة خروج متدرجة ولوحة المفاتيح الناجحة والفاشلة وتقييم الأقران، وبوابة التتويج بروبرك معلن ودرجة فردية بورقة فك فردية. (25 ثانية)
7	جدول التشخيص	جدول التشخيص: ثلاثة أعراض متوقعة: المفتاح الفاشل، ضياع الوقت في الحساب، والتنافس بين الفصلين، ولكل منها سبب جذري وعلاج فوري. (25 ثانية)
8	المراحل وسؤال المغادرة	سؤال المغادرة: الأداة الواحدة صباح الغد هي بطاقة المفتاح: مفتاح ومحدد ومعكوس وتوقيع الأدوار في ورقة واحدة، تُصوَّر كأول شاهد في محفظة الإنجاز. (15 ثانية)
9	الختام	الملفات: PBL Canvas، بطاقة المفتاح، ورقة عمل التشفير، والروبرك. شكرًا لكم. (10 ثوانٍ)

تشغيل العرض: ملف HTML يعمل دون إنترنت. الأسهم للتنقل، N لنص الإلقاء، + و – للتكبير. في الشاشة 3 اكتبي كلمة قصيرة واضغطي «مفتاح فخ» ليظهر فشل المحدد صفر ثم «مفتاح صالح» ليُفك النص؛ هذه أقوى 30 ثانية في العرض.

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم